

기능명세서 — JB LocalGuard OS

제출용 정본(Submission SSOT). 대회 제출 필수 형태(기능명세서) 문서로, 분산된 제품 문서를 **취합**한 것이며 창작·신규 사실을 더하지 않는다. 필드·기능이 어긋나면 취합 원천 문서와 `_canon.md` 가, 코드가 어긋나면 `_vendor/JB_project2` 소스가 이긴다.

취합 원천: Feature Spec · Architecture · 09 Flow · 빌드 로드맵 MOC · 11 Change Log · 정의서.

근거등급(E0~E5): E5 법령·감독규정 원문 · E4 코드/데모 실행작 · E3 다수 외부출처·절차검증 · E2 단일 외부출처·리서치 근거증 · E1 내부 설계원칙 · E0 가정/추정. 목표선: 핵심 주장 E2+, 데모가능 기능 E4.

신뢰마커: **[확정]** = 코드/canon 직접 확인 · **[조건부]** = 본선 설계 제안(미검증) · **[목표/7-4]** = 개발 목표(현재 미완) · **[미결/7-4]** = 팀 결정 대기.

코드 SSOT: `_vendor/JB_project2/app/cclConsole.core.js` · `cclConsole.data.js` . 히어로 = **CCL-0001**(전주 카페 운영자 운전자금, BIZ-REF-0001). 전체 코드 실측 인벤토리(파일·뷰·함수·데이터 총정리)는 구현현황-JB_project2 참조 — 이하 [실측] 표기는 이 문서 기준(2026-07-04). **[정정 2026-07-05 #2, HEAD 8c274b5]:** `cclConsole.*` 는 이후 커밋에서 `corporateCredit.*` (CCR, 15파일)로 대체돼 코드 SSOT가 아니다 — 실라이브 파일은 `corporateCredit.config.js` · `corporateCreditAgents.registry.js` 등(구현현황-JB_project2 §12).

Part 1. Service (서비스 개요)

JB LocalGuard OS는 전북은행·JB우리캐피탈 두 계열사의 담당 직군(RM·여신심사·사후관리·준법·AML)이 매일 다루는 위험 신호를 `Case → AgentRun → Agent → Skill → Evidence → Approval → Audit` 단일 운영 계약으로 묶어, AI는 판단·행동 초안까지만 만들고 사람이 승인 게이트(L0~L4)를 통과시켜야 고객 대상 행동이 나가는 금융 AI Agent 운영 콘솔이다(canon §8, [E4]).

축	정의	근거	
사용자 (User)	RM·여신심사·사후관리·준법·AML 5개 직군. 승인 게이트는 RM·준법 2역할 로 라우팅	definitions A1 [E2+]	
고객 (Customer)	JB금융그룹(1차 전북은행, 확장 JB우리캐피탈) — 구매자	business-model §고객 ↔사용자 [E2]	
수혜자 (Beneficiary)	소상공인 차주(히어로 전주 카페)·전세 임차인·피싱 잠재 피해자	definitions A2 [E1]	
콘솔 축	계열사 × 담당 직군. 도메인(여신·전세보호·피싱·사후관리)은 그 직군이 처리하는 케이스	키스톤-확정 [E4]	

축	정의	근거	
히어로 콘솔	corporate-credit ~~8 에이전트~~ [정정 2026-07-05 #2] 15 에이전트 (코드 교체: <code>cclConsole.*</code> → <code>corporateCredit.*</code> , CCR — <code>ccr-triage</code> / <code>ccr-financial-quality</code> / <code>ccr-collateral</code> / <code>ccr-memo</code> / <code>ccr-compliance</code> 등), 케이스당 활성화 3~5	승보-프로토타입 §7.5 [E4]	
콘솔 구성 [실측 2026-07-04]	"4개 역할 콘솔"은 실제로는 6개 진입점 (base app + rm-dashboard 단일뷰 + CCL/FDR/JPO/JBWC 4콘솔), 총 91개 해시라우트 뷰 (CCL13·FDR15·JPO25·JBWC22·base15·rm-dashboard1). 43파일/24,667줄. [델타 재검증 2026-07-05] 이후 RM 역할 콘솔(rm-officer 하네스 — 16뷰·전용 에이전트 레지스트리·키보드 퍼스트, 레거시 rm-dashboard 단일뷰와 별개·재유입 가드 존재) 신설(+3,650줄) — 역할 콘솔 총 5종 , 진입점·뷰 수 재실측 진행 중. [델타 재검증 2026-07-05 #2, 8c274b5] app/75파일/35,915줄. 기업여신 콘솔 코드가 <code>cclConsole.*</code> (죽은 코드) → <code>corporateCredit.*</code> (25뷰·15에이전트)로 전면 교체됐고, <code>harnessRegistry.js</code> 이중등록 버그로 <code>fds-response</code> 혹 가드레일이 상시 무력화됨(과장 금지 — FDS 콘솔 화면 자체는 정상 렌더, 혹은 무력화)	구현현황-JB_project2 §0·§1·§2·§12 [E4]	
코드 정본 최신 상태 [2026-07-04]	PR <code>LSB-afk/JB_project2#1</code> (<code>ccl-financial</code> 실행작 슬라이스)· <code>#2</code> (<code>memoryCards.js</code> 3계층 메모리 증류 + <code>llm-gateway.mjs</code> claude/codex/ollama 게이트웨이, 수용기준 4/4 브라우저 실검증) — 둘 다 제출·검증 완료, 머지 대기(OPEN, 미머지)	구현현황-JB_project2 §9 [E4]	

핵심 차별점: ① 경험 재구성(업무를 기능이 아니라 경험 흐름으로 재해석 → 역할 기반 AI Agent 게이트, [E1]) · ② PII 4중 방어(원본 PII 외부 LLM 비반출을 실행작 증명, [E4]).

Part 2. Architecture (아키텍처)

5레이어 구성(07_architecture §2)

레이어	책임	PII 방어축	E
① 콘솔 UI(3열 셀)	사람의 유일 접점 — org-rail-워크벤치(규·간반·승인함)·컨텍스트 패널. 승인 전 자동발송 UI 미노출	—	E4/E3
② API Gateway	인증·역할 검사 + 아웃바운드 단일 관문(DLP 반출 스캔·토큰화 프록시)	② 토큰화 · ④ 반출 스캔	E3/E1
③ 에이전트 오케스트레이션	케이스 라우팅 → 전문 에이전트에 Skill 부착 실행, 승인 게이트 통과분만 고객 대상 행동 허용	③ 모델 라우팅	E4/E3
④ RAG + 규칙엔진	판단에 근거 부착 — RAG는 Evidence 검색, 규칙엔진은 신호 계산 → 승인 레벨 라우팅	① 데이터 등급제	E2/E4
⑤ 데이터·감사	7단 계약 영속 + Audit append-only 원장	④ 반출 결과·태그 이력 기록	E4/E3

신뢰 경계(Trust Boundary) 3구획: A. 사설망 내부(원본 PII 허용, 로컬모델/벡터스토어/콘솔·감사원장) → B. 아웃바운드 게이트(토큰화 프록시 + 반출 스캔 DLP) → C. 외부(비식별만, 프런티어 LLM·공공 오픈API). 원본 반출 자체가 국외이전이라 금지(07_architecture §4, [E2/E3]).

하이브리드 모델 라우팅(4층): 로컬(EXAONE 3.5 / Qwen2.5-14B, restricted/confidential) → 국산(HyperCLOVA X SEED / Solar) → 오픈웨이트(Llama/Qwen/DeepSeek) → 외부 premium(Claude/OpenAI, 비식별·비신용만). 승격 기준은 데이터 등급(07_architecture §5, [E2]).

LLM 역할 고정: LLM은 의도 분류 → 근거 범주 결정 → 도구 호출 → 결과 요약만 맡고, 신용/여신은 특화모델 (XGBoost-LightGBM), FDS는 규칙엔진+GNN, 문서 IE는 LayoutLMv3-Donut에 라우팅한다. 하네스(컨텍스트 배치·승인 게이트·톨 계약·재시도·로깅)가 차별점(07_architecture §2·§5, D20, [E2]).

4함수 계약 → 서버 API 승격: `computeRiskDecision` → POST `/api/cases/:id/risk-decision` · `buildDashboardData` → GET `/api/dashboard` · `auditChainRecords` → GET `/api/audit` · `moveCaseToColumn` → PATCH `/api/cases/:id` (07_architecture §5, [E3]).

```
graph LR
    RM["직원(1선)<br/>RM·여신심사·사후관리"]
    SUP["감독/준법(2선)<br/>승인·반려"]
    subgraph SYS["LocalGuard OS (사설망)"]
        CON["역할축 콘솔<br/>오케·RAG/규칙·감사"]
        LOCAL["로컬모델<br/>(원본 PII 유일 처리점)"]
    end
    end
    CORE["은행 계정계/정보계<br/>(CDC read · MCI/EAI write)"]
    FRONT["외부 프런티어 LLM<br/>(비식별만)"]
    RM -->|조회·요청| CON
    CON -->|승인 요청| SUP
    SUP -->|결재| CON
    CON <-->|읽기 CDC / 쓰기 승인후 MCI| CORE
    CON -->|반출 스캔 통과분| FRONT
    CON <--> LOCAL
```

미검증 주의: 서버 레이어(㉔~㉞)는 현재 브라우저 `localStorage` 재현이며 서버 승격은 [TBD/E1] . MCI/EAI 전문 스키마·Nexacro WebView 임베딩은 [미검증] (비공개 규격). 에이전트 수 **[실측 2026-07-04]:** CCL 8·FDR 8·JPO 11·JBWC 13 = 총 **40 에이전트**(스킬 28) — canon 메인 14 로스터와는 별개 레이어(구현현황-JB_project2 §6). canon 14종과의 통합 명명은 여전히 [Open Question] . LLM 실호출은 코드 전체에서 0건 — `fetch()` 2건(전세 ?live=1 data.go.kr 조회)뿐이며, 40개 에이전트의 "산출물"은 전부 JS 템플릿 문자열 (MOCKED) — 발표에서 "AI가 실제로 판단·작성"이라는 표현은 히어로 결정형 로직(`computeRiskDecision`)에 한정하고 나머지는 [목표/7-4] 로 표기.

Part 3. Feature Specification (기능 명세)

세부 필드·수용기준은 Feature Spec §2 · PRD 기능군 1~7(+8·9 확장). Feature ID는 PRD 기능군 번호(x.y.z)를 승계. 데모등급:  실동작 /  부분 /  비데모.

기능군 1 — 케이스 생성·생명주기 FSM

ID	기능	데모	E	코드
1.1.1	위험신호 표준스키마 RiskSignal (name/value/weight/contribution/sourceTag/evidenceld 6필드)	✓	E4	computeRiskDecision
1.1.2	케이스 기본속성·연결정보 저장(계열사·직군·코드·owner·evidencelds)	✓	E4	data-model §1
1.2.1	상태별 허용행동 제약 FSM(신규/진행/검토/완료/차단)	✓	E4	moveCaseToColumn
1.2.2	5컬럼 칸반 렌더(리스크 배지 L0~L4)	✓	E4	S-03
1.3.1	AuditEvent 공통필드·해시체인(previousHash)	✓ (base app 한정)*	E4/base-E2/역할콘솔	auditChainRecords
1.3.2	이벤트타입 목록(최소 7종)	✓	E4	agent-roster §5

* [실측 2026-07-04] 해시체인(auditChainRecords + simpleHash FNV-1a)은 **base app에만 구현됨**. 히어로 데모 경로인 CCL(corporate-credit) 콘솔을 포함해 CCL/FDR/JPO/JBWC 4개 역할 콘솔의 *_audit_logs 테이블은 해시체인 없이 **평문 리스트**로만 렌더링된다(예: cclConsole.app.js:193-199). "템퍼-에비던트 감사체인 전 콘솔 적용"은 **미충족** — 발표·문서에서 base app 시연 범위로 한정해 표기한다(구현현황-JB_project2 §4·§8).

기능군 2 — 에이전트 오케스트레이션

ID	기능	데모	E	코드
2.1.1	실행시퀀스 템플릿(판단→행동초안→검증), trigger 4분류	✓ 결정형 / ● 라이브	E4/E2	orchestrator
2.2.1	AgentRun 상태모델·불변 decisionSnapshot	✓	E4	startAgentRun
2.2.2	실패 처리정책(안전 강등 needsReview, 자동종결 금지)	●	E2	승보 SECURITY_GUARDRAILS
2.3.1	실시간 스트리밍뷰(단계별)	●	E2	로컬 EXAONE 3.5 [목표/7-4]

기능군 3 — 승인게이트 HITL

ID	기능	데모	E	코드
3.1.1	Approval 엔티티·상태전환(L0~L4, pending→approved/rejected/edited-approved)	✓	E4	approvalLevelMatrix
3.1.2	승인대기함 필터/정렬(SLA 임박순)	✓	E3	S-04
3.2.1	초안·근거·규정검증 동시표시	✓	E4	context-panel

ID	기능	데모	E	코드
3.2.2	수정후승인 편집기·원본/수정본 diff 감사	●	E2	—
3.3.1	발송트리거(승인 전이 이벤트만)	✓	E4	—
3.3.2	거부/오류 차단·전환(Approval safety 100%)	✓	E4	—

기능군 4 — 규정준수·PII 비반출

ID	기능	데모	E	코드
4.1.1	규정조치·인용생성(RAG/규정DB, 신용정보법 §40조의2 등)	●	E2	canon §4 인용형식
4.2.1	데이터등급제·모델 라우팅(restricted/confidential/internal/public 4단계)	✓	E4	dataGovernance.tiers
4.2.2	토큰매핑 보관·복원 제한(권한+AuditEvent 동반)	●	E2	—
4.3.1	반출스캔 차단/경고(restricted hard-fail)	✓	E3→E4 목표	승보 verifyNoPIILeakage
4.3.2	보안이벤트 감사로그(append-only 해시체인)	✓	E4	—

기능군 5 — 외부시스템연동

ID	기능	데모	E	코드
5.1.1	코어 위험신호 커넥터·재시도	⊖	E1	mock 커넥터
5.2.1	규정DB/검색 API 계약	⊖	E1	api-spec
5.3.1	알림발송 요청·결과수집(mock 종단)	●	E2	—
5.3.2	발송실패 재시도금지·idempotency key	⊖	E1	—

기능군 6 — 케이스 협업·저장형태 (7/4 회의 신규 FR) [설계/미구현]

7/4 전략회의의 신규 요구 2건의 정식화 — 현재 설계 단계, 발표에서는 로드맵 항목으로만 제시.

ID	기능	데모	E	코드
6.1.1	케이스 = 마크다운 파일(옵션적 저장 형태, FR-08)	⊖	E1	현 케이스=상태객체/localStorage
6.2.1	케이스 코멘트/메모 담당자 피드백(FR-09)	⊖	E1	신규 엔티티(미구현)

기능군 7 — 운영 관측(LLM 게이트웨이·원가·감사 실효성) [2026-07-04 구현]

심사 공격질문 3축(비용·오류·감사)을 문서가 아니라 작동으로 답하는 기능군. 02_제품/app + api-proxy.mjs 구현. 상세는 Feature Spec §1 기능군7.

ID	기능	데모	E	코드
7.1.1	LLM 게이트웨이 POST /llm — claude/codex/ollama 3엔진 라우팅 + 폴백 사다리 + 시도별 JSONL 원장	✅ (프록시 기동 시)	E4	api-proxy.mjs handleLlm()
7.1.2	토큰 실측 패널 — 케이스 단가·티어별·RM 1인 월 환산(GET /llm/usage)	✅ (?live=1 한정)	E4	modules.js liveLlmBlock()
7.1.3	감사 레코드 소비자 용도 태그(당국 증적/분쟁 재생/운영 점검/원가 정산)	✅ (base app)	E4	app.js auditPurpose()
7.1.4	엔진룸 — 최근 LLM 호출 타임라인(5초 폴링, 폴백·격상 표시)	✅ (?live=1 한정)	E4	modules.js engineRoomRows()
7.1.5	운영계약 온톨로지 그래프 — 케이스 실데이터 관계 렌더(cytoscape, 17 노드/16엣지 실측)	✅ (base app)	E4	modules.js initCaseOntology()

실측 근거: 1차 실측(2026-07-04) = claude 엔진 2.9초·\$0.115/케이스, codex 6.6초. ollama는 폴백 사다리 동작까지 이 레포에서 실검증됐고 실구동 자체는 팀 머신(승보) 확인(2차 출처). Docker 물리분리 시연(02_제품/deploy/시연-런북-백엔드분리.md)으로 PII존이 외부 인터넷에 물리적으로 나갈 수 없음을 30초 안에 증명 — 킬러컷은 pii-zone 컨테이너에서 외부 curl이 타임아웃되는 장면. 30초 구두 답변은 Q13·Q14·Q15 참조.

[델타 2026-07-05 #2, 별도 코드베이스] _vendor/JB_project2 (승보 프로토타입, 이 기능군과 별개 레포)에 자체 Ollama 실연동 프록시(scripts/ollama-agent-proxy.mjs , :8030, 금지패턴 3종 필터)와 server/ (파일 DB/Supabase 옵션 백엔드)가 신설됐다 — 이 문서의 /llm 게이트웨이(:8022)와는 병존하는 별개 구현이며, JB_project2 쪽도 주 판단·초안 루프는 여전히 mock이고 Ollama는 하네스 뷰의 "샘플 요청" 버튼에서만 opt-in 실행된다(과장 금지).

기능군 8 — 메모리 3계층 (PR#2 제출·머지 대기) [2026-07-04 구현·검증]

고객/에이전트/직원 메모리 카드 — 사람 결정만 규칙 종류("기본값은 기억하지 않는다"). fork 브랜치 수용기준 4/4 실검증, 머지 전 조건부 데모.

ID	기능	데모	E	코드
8.1.1	MemoryCard 저장·증류(승인/반려→3계층, 3회→confirmed, PII 거부, staff 교차주입 금지)	🟡 (PR#2 브랜치)	E4/fork	memoryCards.js
8.1.2	메모리 카드 읽기 전용 뷰(provenance-관측 횟수 표시)	🟡 (PR#2 브랜치)	E4/fork	cclMemoryCardsPanel()

기능군 9 — 운영 순찰 에이전트 3종 [설계]

관측 원장을 순찰해 제안만 하는 운영 레이어(실행 권한 없음). 설계도: casesops-분기 08~10.

ID	기능	데모	E	코드
9.1.1	Cost Sentinel — 원가 순찰·break-even 감시	🛑	E1	설계도 08

ID	기능	데모	E	코드
9.1.2	119 라우팅 관측 확장 — 임계 사고 승격		E1	설계도 09
9.1.3	Ledger Curator — 로그 소비자 검사·메모리 승격 심사		E1	설계도 10

데모-크리티컬(E4) 상세 대표 — F-3.1.1 · Approval 게이트 L0~L4

- **Input:** Approval (level L0~L4, approverRole, gateChecks[], actionDraft). score 기반 레벨 산정.
- **Logic:** approvalLevelMatrix — L0 내부기록만 ~ L4 발송보류/차단. L3(80~89) = **RM+준법 공동** 결재. 고객 행동은 approved/edited-approved 전이 이벤트만 발송 트리거.
- **Acceptance:** ① 상태는 pending→approved/rejected/edited-approved만 허용, 그 외 hard fail. ② rejected 케이스 고객행 행동 **100% 차단**. ③ 승인 카드 클릭 시 초안·근거·규정검증(법령 인용) 동시 노출. ④ critical flow 승인 불변식 위반 0건(범위·분모 명시).
- **Evidence:** approvalLevelMatrix + e2e 승인/거부/우회차단 시나리오(feature-spec F-3.1.1, [E4]).

미검증 주의: 라이브 LLM 스트리밍(2.3.1)·히어로 라이브 추론(2.1.1)은 [목표/7-4] (로컬모델·API 미연결, 폴백=결정형). PII 반출스캔 E4 격상(4.3.1)은 canary 자동 스캔 e2e 미완. 절대 KPI는 "N건 평가셋 0 위반 관측"으로 서술하고 보편 보장 금지.

Part 4. Flow (흐름·시퀀스)

골든패스 9스텝(CCL-0001): 로그인 → 케이스보드 → 케이스 생성(received) → 상세(collecting) → 에이전트 실행 뷰(aiReview) → 승인대기함(humanReview) → 승인/거부/수정후승인 → 알림(3중 게이트) → 감사 봉인(doneHold) (09_flow §0, [E4]). **[실측 2026-07-04]** 이 경로는 CCL 콘솔(ccl_audit_logs)을 지나며, 감사 봉인 단계는 base app의 해시체인이 아니라 **평문 감사로그**로 남는다 — "감사 봉인"을 해시체인 무결성 시연으로 표현하려면 base app 화면으로 별도 전환해야 한다(구현현황-JB_project2 §4).

에이전트 시퀀스(판단→행동초안→검증): 8종 CCL 에이전트가 3단계 handoff — 판단(financial-repayment) → 행동초안(doc-memo-reply) → 검증(policy-supervisor).

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant O as ccl-intake
    participant F as ccl-financial
    participant R as ccl-repayment
    participant D as ccl-doc
    participant M as ccl-memo
    participant P as ccl-policy
    participant SV as ccl-supervisor
    participant DB as Audit/Handoff
    O->>F: 분류·라우팅(운전자금 분기)
    F-->>O: 재무 요약 + "확인 필요"
    O->>R: 상황능력 체크
    R-->>O: 부담 지표 구간(확정 평가 금지)
    O->>D: 서류 체크리스트
    D-->>O: 누락 → DOC_MISSING_FLAGGED + 보완 초안
```

0->>P: 정책금융 후보(신보·기보·지역신보)
P-->>0: 후보 나열(지원 확정 금지)
0->>M: 품의 초안 작성
M->>DB: MEMO_DRAFTED → approval(pending)
0->>SV: 감독 검토 대기 등록(자체 승인 금지)

에이전트 불변식: 공통 금지(대출 승인/거절 확정, 금리/한도·신용등급 확정, 실제 거래 실행, 식별정보 원문 저장/출력, 고객 자동 발송, high/critical 자동 종결 — CCL_COMMON_BLOCKED_ACTIONS). 각 AgentRun은 판정 시점 스냅샷을 needsReview / pendingApproval 로 강등 보유(hard fail·자동종결 없음). 전결 금액·상환 산식은 절대값 하드코딩이 아니라 규칙엔진·구간(band) 구조(O9_flow §3, [E4/E2]).

승인 시퀀스: pending → approved (이유코드 강제) / rejected (사유 서술 강제) / edited_approved (원본/수정본 diff 감사)만 허용, 그 외 hard fail. 승인 카드에 초안·근거링크·규정검증(법령 인용)·모델/버전·정책충돌을 한 화면에. "승인 안전"은 성능이 아니라 시스템 불변식 — 승인 토큰 없이는 발송이 절대 일어나지 않음을 e2e로 봉인(O9_flow §5, [E4/E2]).

에러·차단 시퀀스: beforeCaseCreate 위반(PII·단정·스코프) → 생성 차단 · beforeCustomerMessage 위반(미승인·PII·단정) → 발송 보류 · high/critical 자동완료 시도 → needsReview 강제(harnessGuardCheckAutoClose). false block 복구(부분 제한·임시 해제·5영업일 SLA)·kill switch는 설계·정책 문서화 우선(장애주입 데모는 [조건부])(O9_flow §6, [E4/E2]).

데모 규칙: 골든패스만 넣지 말고 차단·보류 케이스를 의도적으로 노출(체리피킹 방어) — 애매 케이스 추가 확인 필요 , 미승인 승인 전 발송 불가 . KPI마다 대응 테스트 1:1 매핑을 백업 슬라이드에(O9_flow §7, D13, [E2]).

미검증 주의: 반출 스캐너·kill switch·RAG/규칙엔진·로컬 LLM 실연동 [TBD] . L0~L4 ↔ riskLevel/requiresHumanReview 정합 매핑·L4 실 승인 주체 [Open Question] . JB_project2 Playwright e2e 실제 시나리오 수·커버리지 [TBD/미검증] .

Part 5. Future Work (향후 과제 — 빌드 로드맵)

빌드 로드맵은 잠정(provisional) — 제품 정의·11블록·미결 결정이 확정되면 페이지 범위·산출물을 갱신한다(빌드-로드맵-MOC).

페이지	범위	의존	잠정 기간
P0 정의-합의	정의서·11블록·미결 결정 합의	(루트)	본선 당일
P1 데이터-연동기반	공공/내부 데이터·API·라이선스·코어뱅킹 연동 설계	P0	2~4주
P2 에이전트-스킬-메모리	판단→행동→검증 로스터·Case/AgentRun·정책엔진·고객메모리·시물	P1	4~8주
P3 보안-거버넌스	PII 비반출·토큰화·반출스캔·망분리·승인루프·감사	P1	파일럿 계약 후 산정
P4 UI-조직도-콘솔	조직도 메인 UI·JB 웹 디자인 차용·RM 콘솔·신뢰보정 UX	P0	1~2개월
P5 통합-로컬모델-시연	로컬모델 시연·골든패스 3중·e2e·OSS 스택	P2·P3·P4	1~2개월
P6 본선-리허설	발표·시연 완주·폴백·리허설	P5	본선 당일

기간 주(注): 잠정 기간은 팀 산정 잠정치이며 파일럿 계약 시 정교화한다 [E1]. P0·P6은 본선(2026-07-05) 당일 완결분, P1~P5는 본선 후 양산·서버 승격 기준의 추정 소요다(P3 망분리·내부망 연동은 은행 내부망 접근이 전제라 계약 후에만 산정 가능).

실행 슬라이스: 히어로 실동작 데모(국토부 실거래가 라이브 + 로컬모델 판단 + 감사체인 노출 + 풀백), `RUNTIME_CONFIG` opt-in seam으로 `verify_static` 보존(빌드플랜-히어로-실동작-데모, P1·P3·P5).

서버 승격 대상(07_architecture §6·§13): 7단 엔티티에 `company_id` 부착(멀티테넌시), 벡터스토어(sqlite-vec/Chroma vs pgvector), 토큰↔원본 키 저장소(HSM), 로컬모델 실서빙(Ollama/llama.cpp), 관측(OTel)·하네스 벤치·레드팀 evals 서버 이관. 계열사 확장 = 새 레이어 아님(org-rail 노드 1개 추가 + 계열사 전용 서브에이전트, 오케스트레이터·승인 게이트 구조 불변).

미검증 주의: 전 항목 [TBD/조건부] . "3케이스 실동작"은 완성이 아니라 개발 목표 — 최소 히어로(CCL-0001) 1개 실 LLM 동작 지향, 발표·문서에서 [목표/조건부] 로 정직 표기(키스톤-확정 §정직한 전제).

Part 6. Appendix (부록)

A. 기능 변경이력 (예선 → 본선) — 제출 필수 항목

⚠ 대회 제출 필수 항목(미기재 = 실격, 심사기준·decision-log 2026-07-03 정정Ⓢ). 1차 원장·전체 표는 11 Change Log §A. 아래는 취합 요약이다. 케이스 ID 표기 규약: CCL-0001 (구 JBG-104) — 동일 히어로(전주 카페 소상공인 여신)를 가리키나 코드·데이터·에이전트 세트가 다르며 단일화는 [Open Question / 7-4] .

#	기능/영역	예선(v0)	본선(v1)	유형	E
F-001	콘솔 구조	단일 메인 대시보드 (역할 구분 없음)	계열사×담당 직군 역할별 대시보드 + 로그인 코드→역할 라우팅	신규 구조	E4
F-002	히어로 케이스	JBG-104 (메인 14-에이전트 레이어)	CCL-0001 (corporate-credit 콘솔, 8-에이전트 별도 레이어)	심화·코드 분기	E4
F-003	계열사 범위	전북은행 단일 콘솔	2트랙 — 전북은행 콘솔 + JB우리캐피탈 운영지원 포털	확장	E4
F-004	에이전트 세트	canon §2 메인 14종	메인 14 + 확장 하네스별 자체 세트(corporate-credit 8 + 전세보호 11 + FDS 8 + JBWC 13 = 40 신규 id, 스킴 28 — [실측 2026-07-04, 구현현황-JB_project2 §6, 정정: 이전 표기 "39/전세보호10"는 오기)	레이어 추가	E4

#	기능/영역	예선(v0)	본선(v1)	유형	E
F-05	인터랙션 모델	마우스 중심	키보드 퍼스트 Enter Flow(Enter =진행 · Enter Enter =예외 · Click =최종 승인)	신규 UX	E1(설계)·데모 E4 목표
F-06	모델 구동	정적 데모 (localStorage, LLM 미연동)	하이브리드 — 웹=승인 UI + Claude/Codex API / 로컬=EXAONE 3.5 7.8B(PII 업무)	실동작 전환	[조건부/7-4] 히어로 1 케이스 실 LLM
F-07	승인 게이트	승인 개념 존재(단순)	승인레벨 매트릭스 L0~L4 정식화(준법 L3~L4), 위험액션 blockedActions 자동 차단	정식화·강화	E4
F-08	도메인 폭	여신 (SME) 단일	다도메인 — 은행: 여신·전세보호·피싱 / 캐피탈: 여신심사·사후관리(EWS)	확장	E1·전세/피싱 실동작 [조건부/7-4]
F-09	운영 계약	(암묵)	Case→AgentRun→Agent→Skill→Evidence→Approval→Audit 명시적 커널 + 4함수계약	정식화	E4
F-10	코드 실측 정합 (2026-07-04)	설계문서 추정치(콘솔4·에이전트~14·컴포넌트~481·토큰~118)	[실측] 43파일/24,667줄, 6진입점(base+rm-dashboard+CCL/FDR/JPO/JBWC), 98개 뷰 (CCL14·FDR15·JPO29·JBWC24·base15·rm-dashboard1), 에이전트 40(8+8+11+13)·스킬28, CSS 컴포넌트 클래스 537(484+53)·커스텀프로퍼티 121(110+11), 감사해시체인=base app 전용(4콘솔 미적용), LLM 실호출 0건(전세 ?live=1 fetch 2건 제외), Case=순수 JS 객체(localStorage, 마크다운 아님, FR-08 §6.1.1 미구현), localStorage 키 드리프트(02_제품/app = jb-localguard-os-state-v2 vs _vendor/JB_project2 base= jb-finance-support-state-v4 , 두 코드베이스는 미러가 아니라 별개 스키마)	실측 정합	E4
F-11	운영 관측 기능 군(비용·오류·감사)	(예선 없음)	신규 — /llm 게이트웨이(claude 2.9초·\$0.115/케이스, codex 6.6초 1차 실측; ollama는 폴백 사다리 실검증·실구동은 팀 머신 확인) + 토큰 실측 패널 + 감사 용도 태그(auditPurpose()) + 엔진룸 타임라인 + 온톨로지 그래프(17노드/16엣지). PR LSB-afk/JB_project2#2 — 제출·검증 완료(수용기준 4/4), 머지 대기(OPEN)	신규 기능 군	E4

⚠ **미반영·충돌 주의:** F-08 "사후관리(EWS)"는 승보 프로토타입 코드에 아직 도메인 없음(편입 시 12번째 도메인 신규 필요) [미구현] . F-01/F-08 "전세보호"는 코드상 별도 role 하네스 → 키스톤 교정("전세=기존 직군의 도메인")과 직접 충돌 → 7/4 팀 결정 대기.

F-10 정정 사유(2026-07-04): 구현현황-JB_project2(코드 실측 인벤토리)와 대조해 콘솔·뷰·에이전트·토큰·컴포넌트 수치 및 감사체인 적용범위를 정정. 사유: **코드 실측 정합**. 비전/목표 서술(로드맵·서버승격안 등)은 삭제하지 않고 그대로 유지하며, 위 실측치를 병기한다.

B. Open Questions (7/4 팀 게이트, change-log §C)

ID	미결 사안	게이트
C-1	히어로 ID 단일화(CCL-0001 vs JB6-104) + 케이스코드 네이밍 잠금	7/4 팀 [미검증]
C-2	전세보호 = 역할 vs 도메인(프로토타입 유지 vs 리팩터)	7/4 팀
C-3	사후관리(EWS) 캐피탈 편입 + 규제 적용성(여신금융협회 소관 확인)	영욱 GPT답리서치 [가정]
C-4	에이전트 수 표현("메인 14 + 확장 하네스별 자체 세트")	문서 갱신
C-5	데모 실동작 범위(히어로 실 LLM 확정, 전세·피싱 개수 미정)	7/4 팀
C-6	제출 repo 정본(LSB-afk/JB_project2 vs fork)	승보 도착 시

C. 용어(Definitions) — 정식 8종

상세·명명규칙은 정의서. 문서·발표·eval 전체에서 아래 정식 객체명만 쓴다(Anti-Synonyms 금지).

Case · Signal(코드명 RiskSignal) · EvidencePack(원소 Evidence) · RecommendationDraft(코드 Approval.actionDraft) · ApprovalRecord(코드 Approval, L0~L4) · AuditEvent(GENESIS 해시체인) · AgentRun(decisionSnapshot 불변) · Skill(approvalPolicy·riskLevel·inputPiiGrade) . **Approval Gate(관문·메커니즘) ≠ ApprovalRecord(승인 기록·데이터)** — 항상 구분.

D. 근거·규제 앵커

- 법령: 신용정보법 §40조의2(①②⑥⑦⑧, 가명처리·분리보관·재식별금지) · §36조의2(자동화평가 설명요구권) · 개인정보보호법 §28조의4·5 · 전자금융감독규정 §15조(망분리) · AI기본법 §34(고영향 AI 사람관리·감독) · 금융위 2026 「금융분야 AI 가이드라인」(보조수단성·RACI). 근거 표현은 `_canon.md` §4 형식을 그대로 인용(재식별 위반 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금, [E5/E2]).
- 근거등급 규약: DDBM-Harness-SDD 스킴 Evidence Levels(E0~E5).

연결

- MVP 제안서(제출용 정본)
- Feature Spec · Architecture · 09 Flow
- 구현현황-JB_project2 (코드 SSOT §9)